



СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 14

Биматричные игры



ИО

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИИ

План лекции

1. Биматричные игры. Основные определения.
2. Ситуация равновесия Нэша.
3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2 .
4. Биматричная игра. Пример.
5. Количество решений биматричной игры.
6. Модель рыночной конкуренции Курно.
7. Классическая дилемма заключённого как пример бескоалиционной (некооперативной) игры).
8. Примеры из реальной жизни.



1. Биматричные игры. Основные определения

Бескоалиционная конечная игра двух игроков, т.е. игра парная, с конечным числом стратегий у каждого игрока называется **биматричной**.

Формализованное описание биматричной игры Γ :

$\Gamma = \{I, S, H\}$, где $I = \{1, 2\}$ – множество игроков;

$S = S_1 * S_2$ – множество ситуаций, причём

$S_1 = \{s_1^{(1)}, s_1^{(2)}, \dots, s_1^{(m)}\}$, $S_2 = \{s_2^{(1)}, s_2^{(2)}, \dots, s_2^{(n)}\}$ – множества стратегий 1 и 2 игроков соответственно;

функция выигрышей игроков $H = (H_1, H_2) : S \rightarrow R^2$,

$H_1(s_{ij}) = a_{ij}$, $H_2(s_{ij}) = b_{ij}$ – функции выигрышей игрока 1 и 2 соответственно,
 $i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$;

$s_{ij} = (s_1^{(i)}, s_2^{(j)})$ – ситуация, образованная стратегией $s_1^{(i)}$ игрока 1 и стратегией $s_2^{(j)}$ игрока 2.



1. Биматричные игры. Основные определения

Выигрыши игроков можно задать матрицей выигрышей (или платёжной матрицей) следующего вида:

$$\begin{array}{c} s_1^{(1)} \\ \vdots \\ s_1^{(m)} \end{array} \begin{array}{ccc} s_2^{(1)} & \dots & s_2^{(n)} \\ (a_{11}, b_{11}) & \dots & (a_{1n}, b_{1n}) \\ \dots & \dots & \dots \\ (a_{m1}, b_{m1}) & \dots & (a_{mn}, b_{mn}) \end{array},$$

здесь против каждой строки (каждого столбца) указана соответствующая стратегия игрока 1 (игрока 2).



1. Биматричные игры. Основные определения

Выигрыши каждого игрока также можно задать отдельно соответствующими платёжными матрицами:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Ситуация $(s_1^{(i^*)}, s_2^{(j^*)})$ называется **ситуацией равновесия по Нэшу** в биматричной игре Γ , если выполняются неравенства:

$$\begin{aligned} a_{ij^*} &\leq a_{i^*j^*} \quad \text{для любых } i = 1, 2, \dots, m, \\ b_{i^*j} &\leq b_{i^*j^*} \quad \text{для любых } j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$



2. Ситуация равновесия Нэша

Ситуацией равновесия Нэша биматричной игры называется пара (p^*, q^*) таких смешанных стратегий игроков 1 и 2, которые удовлетворяют неравенствам:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_{ij} q^*_j \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p^*_i q^*_j \quad (i = \overline{1, m}) \quad \text{или} \quad Aq^T \leq pAq^T \quad (1) \\ \sum_{i=1}^m b_{ij} p^*_i \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_{ij} p^*_i q^*_j \quad (j = \overline{1, n}) \quad \text{или} \quad pB \leq pBq^T \quad (2) \end{array} \right.$$

Соотношения (1)-(2) характеризуют ситуацию, когда игроки отошли от своих равновесных смешанных стратегий, и это не выгодно: **отступив от равновесной ситуации в одностороннем порядке – только проиграешь !!!**



2. Ситуация равновесия Нэша

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_{ij} q_j^* \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p_i^* q_j^* \quad (i = \overline{1, m}) \quad \text{или} \quad Aq^T \leq pAq^T \quad (1) \\ \sum_{i=1}^m b_{ij} p_i^* \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_{ij} p_i^* q_j^* \quad (j = \overline{1, n}) \quad \text{или} \quad pB \leq pBq^T \quad (2) \end{array} \right.$$

Суммы в левых частях (1)-(2) определяют средние выигрыши первого и второго игроков соответственно при чистой стратегии каждого из них:

A_i – чистая стратегия первого игрока,

B_j – чистая стратегия второго игрока.

Для определения ситуаций равновесия необходимо решить систему неравенств (1) и (2) относительно неизвестных $p = (p_1, \dots, p_m)$ и $q = (q_1, \dots, q_n)$ при условиях

$$\sum_{i=1}^m p_i = 1, \quad \sum_{j=1}^n q_j = 1, \quad p_i \geq 0 \quad (i = \overline{1, m}), \quad q_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n})$$



3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

В качестве примера рассмотрим случай, когда каждый игрок имеет две чистые стратегии. В этом случае платёжные матрицы A и B игроков 1 и 2 равны:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}.$$

Смешанные стратегии игроков 1 и 2 имеют вид:

$$(p, 1 - p), \quad 0 \leq p \leq 1;$$

$$(q, 1 - q), \quad 0 \leq q \leq 1.$$



3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

Средние выигрыши равны:

$$\begin{aligned} K_1(A, p, q) &= pAq^T = (p \quad 1-p) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} = \\ &= (a_{11}p + a_{21} - a_{21}p \quad a_{12}p + a_{22} - a_{22}p) \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} = \\ &= (a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22})pq + (a_{12} - a_{22})p + (a_{21} - a_{22})q + a_{22} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_2(B, p, q) &= pBq^T = (p \quad 1-p) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} = \\ &= (b_{11} - b_{12} - b_{21} + b_{22})pq + (b_{12} - b_{22})p + (b_{21} - b_{22})q + b_{22} \end{aligned}$$



3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

Запишем условия **(1)** и **(2)**:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ 1 - q \end{pmatrix} \leq K_1(A, p, q) \\ (p \quad 1 - p) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \leq K_2(B, p, q) \end{cases}$$

Перемножим матрицы в левых частях неравенств:

$$\begin{cases} a_{11}q + a_{12}(1 - q) \leq K_1(A, p, q) \\ a_{21}q + a_{22}(1 - q) \leq K_1(A, p, q) \end{cases}$$

(3)

$$\begin{cases} b_{11}p + b_{21}(1 - p) \leq K_2(B, p, q) \\ b_{12}p + b_{22}(1 - p) \leq K_2(B, p, q) \end{cases}$$

(4)



3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

Подставим в правые части неравенства **(3)** выражения для средних выигрышей и выполним преобразования.

Для неравенств **(3)** получаем:

$$\begin{cases} a_{11}q + a_{12}(1 - q) \leq (a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22})pq + (a_{12} - a_{22})p + (a_{21} - a_{22})q + a_{22} \\ a_{21}q + a_{22}(1 - q) \leq (a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22})pq + (a_{12} - a_{22})p + (a_{21} - a_{22})q + a_{22} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22})(1 - p)q + (a_{12} - a_{22})(1 - p) \leq 0 \\ (a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22})pq + (a_{12} - a_{22})p \geq 0 \end{cases}$$



3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

Переобозначим

$$a_1 = a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22} , \quad a_2 = a_{12} - a_{22}$$

и получим

$$\begin{cases} a_1(1-p)q + a_2(1-p) \leq 0 & (5) \\ a_1pq + a_2p \geq 0 & (6) \end{cases}$$



3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

Таким образом, множество всех приемлемых ситуаций для игрока 1 удовлетворяет условиям **(5)** и **(6)**, $0 \leq p \leq 1$, $0 \leq q \leq 1$.

Чтобы найти p рассмотрим 3 случая:

1. Если $p = 0$, то **(6)** справедливо $\forall q$, а **(5)** имеет вид:

$$a_1q - a_2 \leq 0. \quad (7)$$

2. Если $p = 1$, то **(5)** справедливо $\forall q$, а **(6)** имеет вид:

$$a_1q - a_2 \geq 0. \quad (8)$$

3. Если $0 < p < 1$, то **(5)** разделим на $(1 - p)$, а **(6)** – на p и получим:

$$\begin{cases} a_1q - a_2 \leq 0, \\ a_1q - a_2 \geq 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad a_1q - a_2 = 0 \quad (9)$$



3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

Итак, множество K решений системы **(5) – (6)** состоит из:

- 1) всех ситуаций вида $(0; q)$, если $a_1 q - a_2 \leq 0; 0 \leq q \leq 1$;
- 2) всех ситуаций вида $(p; q)$, если $a_1 q - a_2 = 0; 0 < p < 1$;
- 3) всех ситуаций вида $(1; q)$, если $a_1 q - a_2 \geq 0; 0 \leq q \leq 1$.

Когда $a_1 = a_2 = 0$, решением является $p \in [0; 1], q \in [0; 1]$, т. к. все неравенства **(7) – (8)** выполняются при всех p и q , т. е. множество приемлемых для игрока 1 ситуаций покрывает весь единичный квадрат.

Когда $a_1 = 0, a_2 \neq 0$, то выполняется, либо **(7)**, либо **(8)**, и поэтому решением является, либо $p=0$, либо $p=1$ при $0 \leq q \leq 1$
(приемлемой **смешанной стратегии в игре не существует,**
решение – в чистых стратегиях).



3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

Если $a_1 > 0$, то из (7) получаем решение

$$p = 0, \quad q \leq \frac{a_2}{a_1} = \alpha$$

Из (8) следует ещё одно решение $p = 1, \quad q \geq \alpha$.

Из (9) следует третье решение $0 < p < 1, \quad q = \alpha$.

Если $a_1 < 0$, то знаки неравенств изменяются на противоположные:

$$p = 0, \quad q \geq \alpha ;$$

$$p = 1, \quad q \leq \alpha ;$$

$$0 < p < 1, \quad q = \alpha.$$

При этом необходимо учитывать, что дополнительно должно выполняться неравенство: $0 \leq q \leq 1$.



3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

Геометрически это выглядит следующим образом:

$\alpha < 0$ $a_1 > 0$	$\alpha = 0$ $a_1 > 0$	$\alpha > 0$ $a_1 > 0$	$\alpha = 1$ $a_1 > 0$	$\alpha > 1$ $a_1 > 0$
$\alpha > 1$ $a_1 < 0$	$\alpha = 1$ $a_1 < 0$	$0 < \alpha < 1$ $a_1 < 0$	$\alpha = 0$ $a_1 < 0$	$\alpha < 0$ $a_1 < 0$



3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

Для игрока 2 исследования аналогичны.

$$\begin{cases} b_{11}p + b_{21}(1 - p) \leq K_2(B, p, q) \\ b_{12}p + b_{22}(1 - p) \leq K_2(B, p, q) \end{cases} \quad (4)$$

Подставим в правые части неравенства **(4)** выражения для средних выигрышей и выполним преобразования:

$$\begin{cases} b_{11}p + b_{21}(1 - p) \leq (b_{11} - b_{12} - b_{21} + b_{22})pq + (b_{12} - b_{22})p + (b_{21} - b_{22})q + b_{22} \\ b_{12}p + b_{22}(1 - p) \leq (b_{11} - b_{12} - b_{21} + b_{22})pq + (b_{12} - b_{22})p + (b_{21} - b_{22})q + b_{22} \end{cases}$$



3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

$$\begin{cases} (b_{11} - b_{12} - b_{21} + b_{22})(1-p)q + (b_{12} - b_{22})(1-p) \leq 0 \\ (b_{11} - b_{12} - b_{21} + b_{22})pq + (b_{12} - b_{22})p \geq 0 \end{cases}$$

Если ввести обозначения

$$b_1 = b_{11} - b_{12} - b_{21} + b_{22}, \quad b_2 = b_{12} - b_{22},$$

получим:

$$\begin{cases} b_1(1-p)q + b_2(1-p) \leq 0 \\ b_1pq + b_2p \geq 0 \end{cases}$$



3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

Для второго игрока получаем, что множество L приемлемых для него ситуаций будет состоять из:

- 1) всех ситуаций вида $(p, 0)$, если $b_1 p - b_2 \leq 0$; $0 \leq p \leq 1$,
- 2) всех ситуаций вида (p, q) , если $b_1 p - b_2 = 0$; $0 \leq p \leq 1$; $0 < q < 1$, (строгие)
- 3) всех ситуаций вида $(p, 1)$, если $b_1 p - b_2 \geq 0$; $0 \leq p \leq 1$.



3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

Результаты следующие:

если $b_1 = b_2 = 0$, то решение

$$0 \leq p \leq 1, \quad 0 \leq q \leq 1;$$

если $b_1 = 0; b_2 \neq 0$, то решение

$$\text{либо } q = 0, \text{ либо } q = 1 \text{ при } 0 \leq p \leq 1$$

(приемлемой смешанной стратегии в игре не существует, решение в чистых стратегиях);

если $b_1 > 0$, то решения следующие:

$$q = 0, \quad p \geq \frac{b_2}{b_1} = \beta;$$

если $b_1 < 0$, то знаки неравенств изменяются на противоположные:

$$q = 0, \quad p \geq \beta;$$

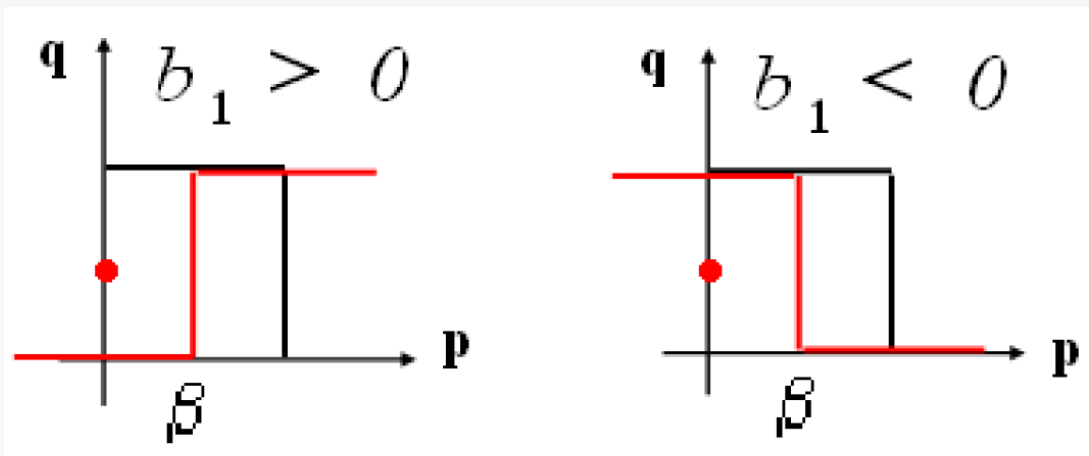
$$q = 1, \quad p \leq \beta;$$

$$0 < q < 1, \quad p = \beta$$

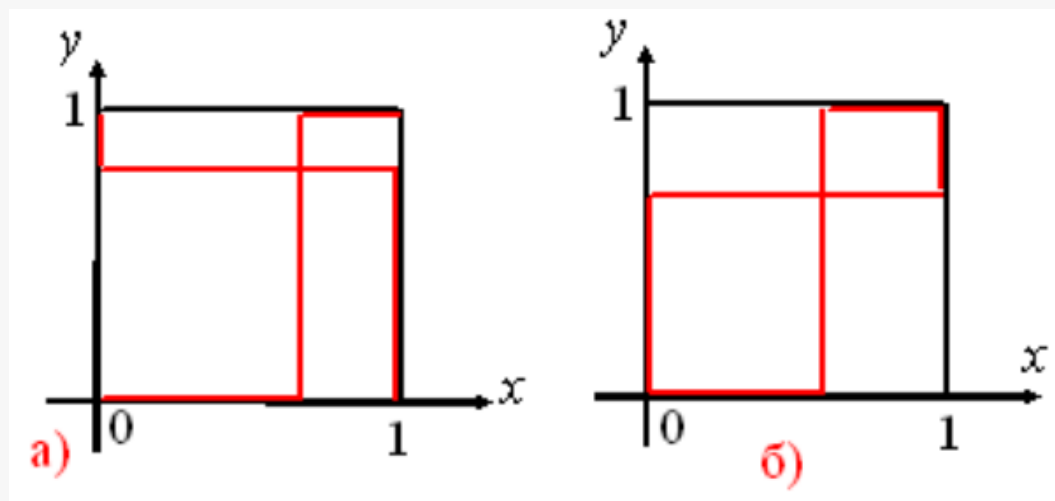


3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

При этом необходимо учитывать, что $0 \leq p \leq 1$



Решением игры является пересечение множеств K и L , иначе говоря, те значения p и q , которые являются общими для множеств K и L .



3. Аналитическое решение биматричной игры 2×2

Таким образом, равновесная ситуация направляет поведение игроков не столько на максимизацию своего выигрыша, сколько на минимизацию выигрыша противника.

Подходящая
стратегия игрока 1

- это оптимальная смешанная стратегия игрока 1 в матричной игре с матрицей A

Подходящая
стратегия игрока 2

- оптимальная смешанная стратегия игрока 2 в матричной игре с матрицей B , если в ней рассматривать решение с позиций максимизации выигрыша игрока 2 и решать её, как для игрока 1 только с матрицей B^T .



4. Биматричная игра. Пример

Городу необходимы два объекта, но ресурсные возможности ограничены – средств хватит только на один объект.

Фирма может построить один из двух объектов на территории города. Городские власти могут принять предложение фирмы или отказать.

Фирма – игрок 1 – имеет две стратегии: строить объект 1, строить объект 2.

Город – игрок 2 – имеет две стратегии: принять предложение фирмы или отказать.

Свои действия (стратегии) игроки применяют независимо друг от друга, и результаты определяются прибылью (выигрышем), согласно следующим матрицам.

$$\text{Фирма: } A = \begin{pmatrix} -10 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{Город: } B = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Например: если игроки применяют свои первые стратегии, то фирма строит первый объект, а городские власти разрешают его постройку, тогда город получает выигрыш 5 млн денежных единиц, а фирма теряет 10 млн, так как этот объект фирме строить невыгодно и т.д.



4. Биматричная игра. Пример

Для этой игры:

$$a_1 = a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22} = -10 - 2 - 1 - 1 = -14 < 0,$$

$$a_2 = a_{22} - a_{12} = -1 - 2 = -3,$$

$$\alpha = \frac{a_2}{a_1} = \frac{-3}{-4} = \frac{3}{14}$$

Фирма: $A = \begin{pmatrix} -10 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Город: $B = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

Так как $a_1 < 0$, то множество решений K имеет следующий вид:

$$(0, q) \text{ при } \frac{3}{14} \leq q \leq 1;$$

$$(p, \frac{3}{14}) \text{ при } 0 \leq p \leq 1;$$

$$(1, q) \text{ при } 0 \leq q \leq \frac{3}{14}$$



4. Биматричная игра. Пример

Для 2 игрока:

$$b_1 = b_{11} - b_{12} - b_{21} + b_{22} = 5 + 2 + 1 + 1 = 9 > 0,$$

$$b_2 = b_{22} - b_{21} = 1 + 1 = 2,$$

$$\beta = \frac{2}{9}$$

Фирма: $A = \begin{pmatrix} -10 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

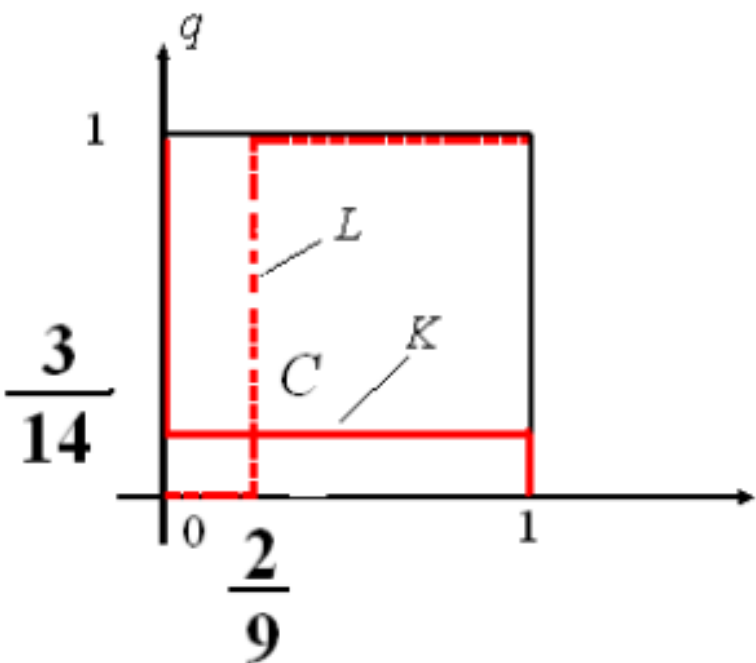
Город: $B = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

Так как $b_1 > 0$, то множество решений L имеет следующий вид:

$$(p; 0), \text{ при } 0 \leq p \leq \frac{2}{9}$$

$$\left(\frac{2}{9}; q\right), \text{ при } 0 \leq q \leq 1$$

$$(p; 1), \text{ при } \frac{2}{9} \leq p \leq 1$$



4. Биматричная игра. Пример

$$\text{Фирма: } A = \begin{pmatrix} -10 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Город: } B = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Точка пересечения множеств L и K есть точка C с координатами $p = \frac{2}{9}$, $q = \frac{3}{14}$, которые и определяют приемлемые стратегии фирмы и города.

Выигрыш равен

$$K_1(A, p, q) = (p \ 1-p) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} = \left(\frac{2}{9} \ \frac{7}{9}\right) \begin{pmatrix} -10 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/14 \\ 11/14 \end{pmatrix} = -\frac{4}{7}$$

$$K_2(B, p, q) = (p \ 1-p) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} = \frac{1}{3}$$



4. Биматричная игра. Пример

Замечание. Если решить эту игру как матричную игру двух игроков с нулевой суммой, то для игры с матрицей A оптимальная смешанная стратегия 1 игрока и цена игры получаются из решения системы уравнений:

$$\begin{cases} -10p_1 + (1 - p_1) = v_1 \\ 2p_1 - (1 - p_1) = v_1 \end{cases}$$

откуда вероятность применения игроком 1 первой стратегии равна $p_1 = \frac{1}{7}$,
цена игры $v_1 = -\frac{4}{7}$, что совпадает с K_1 .

Вероятность применения игроком 2 первой стратегии $q_1 = \frac{3}{14}$.



4. Биматричная игра. Пример

Для игры с матрицей B^T оптимальные смешанные стратегии и цена игры для игрока 2 определяются из системы:

$$\begin{cases} 5q_2 - 2(1 - q_2) = v_2 \\ -q_2 + (1 - q_2) = v_2 \end{cases}$$

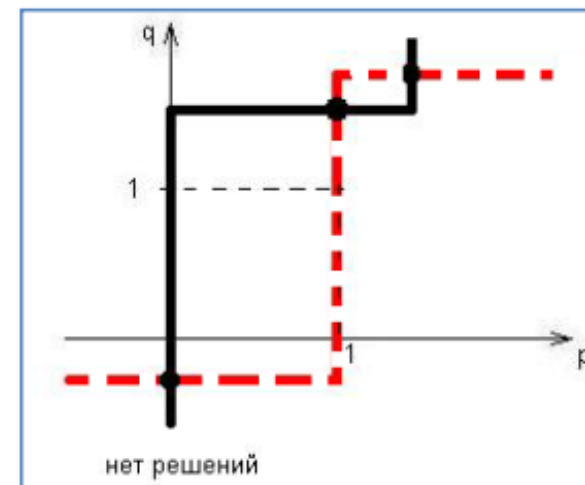
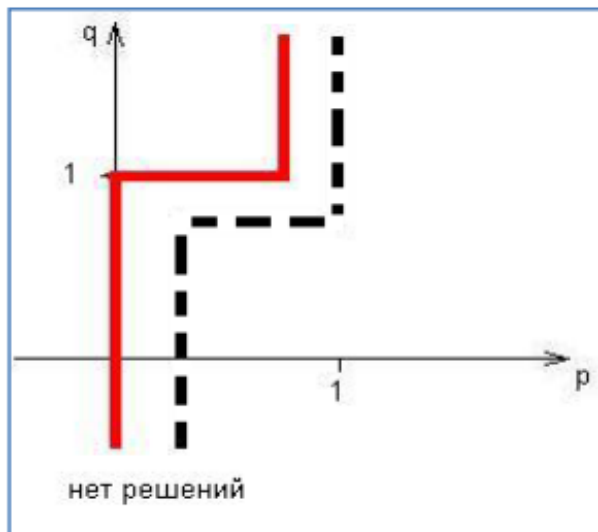
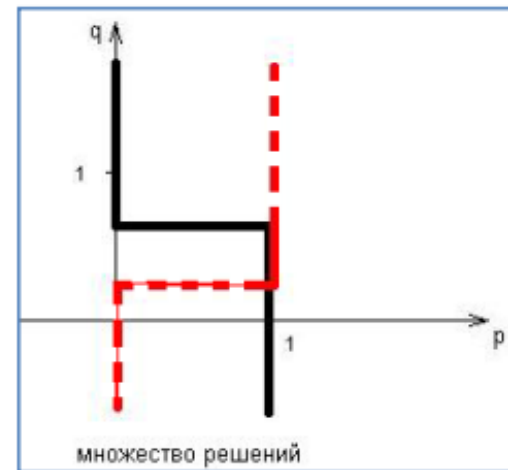
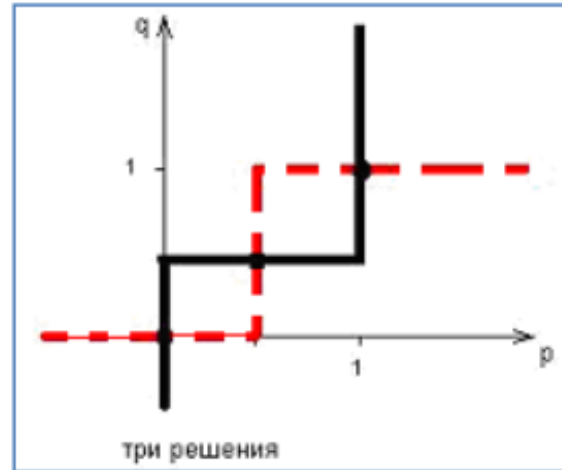
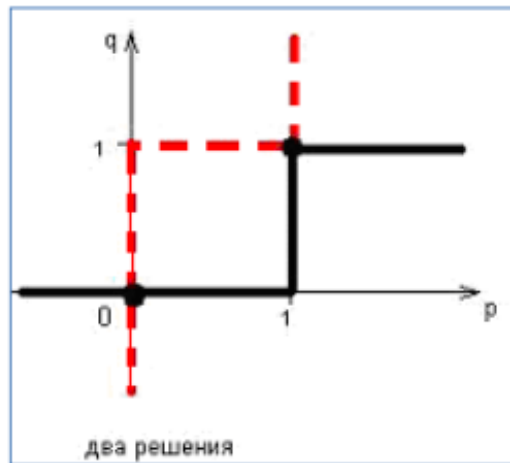
Следовательно, вероятность применения игроком 2 своей стратегии $q_2 = \frac{1}{3}$, а игроком 1 $p_2 = \frac{2}{9}$, цена игры $v_2 = \frac{1}{3}$, что совпадает с K_2 .

Оптимальный выигрыш в матричной игре с нулевой суммой равняется выигрышу в ситуации равновесия Нэша в биматричной игре. В самом деле, если каждый из игроков будет применять свои стратегии в матричной игре с нулевой суммой, исходя только из матриц своих выигрышей, то их оптимальные средние выигрыши совпадут с их выигрышами при ситуации равновесия в биматричной игре.



5. Количество решений биматричной игры

! Следует отметить, что биматричная игра может иметь одно решение, два решения, три решения, множество решений, либо вовсе решений не иметь.



6. Модель рыночной конкуренции Курно

Две фирмы $i=1,2$ производят продукт одного наименования,
 q_1, q_2 – объемы производства этого продукта каждой фирмой,
 Q – объем рыночного спроса,
 P – цена единицы продукта.

Функция спроса представляет собой убывающую функцию от цены продукта. Цена задана как цена равновесия отраслевого рынка (полагаем, что предложение равняется величине спроса на данное экономическое благо при одной и той же цене).

Обратная функция спроса определяет зависимость цены от объёма производства:

$$P(q_1, q_2) = \begin{cases} Q - (q_1 + q_2), & q_1 + q_2 < Q \\ 0, & q_1 + q_2 \geq Q \end{cases}$$



6. Модель рыночной конкуренции Курно

Затраты на производство имеют переменный характер и зависят от объёма производства, функции затрат – линейные, $C_i(q_i) = cq_i$, $c - const$.

Фирмы выбирают q_i одновременно и независимо.

Требуется определить объёмы производства q_1, q_2 , максимизирующие прибыль каждой фирмы.

Модель (дуополии) Курно является примером бесконечной игры двух игроков с ненулевой суммой.

Игроки – это конкурирующие фирмы, множество стратегий каждого игрока – это объёмы производства. Иначе говоря, каждая стратегия каждой фирмы определяется ее уровнем объема производства, величины q_i могут принимать любое из бесконечного набора значений в диапазоне $[0, Q]$.



6. Модель рыночной конкуренции Курно

Решение

Прибыль первой фирмы:

$$\Pi_1(q_1, q_2) = q_1(Q - (q_1 + q_2)) - cq_1$$

Прибыль второй фирмы:

$$\Pi_2(q_1, q_2) = q_2(Q - (q_1 + q_2)) - cq_2$$

Для определения максимальной прибыли находим стационарную точку, исходя из необходимого условия экстремума:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \Pi_1(q_1, q_2)}{\partial q_1} = 0 \\ \frac{\partial \Pi_2(q_1, q_2)}{\partial q_2} = 0 \end{array} \right.$$



6. Модель рыночной конкуренции Курно

Получим

$$\begin{cases} Q - (q_1 + q_2) - q_1 - c = 0 \\ Q - (q_1 + q_2) - q_2 - c = 0 \end{cases}$$

Вторые производные отрицательны, так что реализуется максимум. Решая эту систему, приходим к равносильной системе уравнений:

$$* \begin{cases} 2q_1 + q_2 = Q - c \\ q_1 + 2q_2 = Q - c \end{cases}$$

$$q_1^* = q_2^* = \frac{Q - c}{3}$$

Система (*) задает так называемые **функции реагирования**: ответ первой фирмы на стратегию q_2 второй определяет соотношение

$q_1 = \frac{Q - c - q_2}{2}$, в свою очередь, ответ второй фирмы на стратегию q_2 следует соотношению $q_2 = \frac{Q - c - q_1}{2}$.



6. Модель рыночной конкуренции Курно

Решение находится в точке пересечения линий реагирования



Линии реагирования в модели рыночной конкуренции Курно



7. Классическая дилемма заключённого как пример бескоалиционной (некооперативной игры)

Двое подозреваемых, А и Б, арестованы. У полиции нет достаточных доказательств для обвинения. Изолировав их, друг от друга, им предлагают одну и ту же сделку: если один свидетельствует против другого, а тот хранит молчание, то первый освобождается, а второй приговаривается к 10 годам тюремного заключения. Если оба молчат, у полиции мало доказательств, и оба заключенных приговариваются к 6 месяцам. Если оба свидетельствуют друг против друга, они получают по 2 года.

Каждый заключённый выбирает, молчать или свидетельствовать против другого подозреваемого. Однако ни один из них не знает точно, что сделает другой.

Что произойдёт?



7. Классическая дилемма заключённого как пример бескоалиционной (некооперативной игры)

Игру можно представить в виде следующей таблицы:

		Заключённый Б хранит молчание	Заключённый Б даёт показания
Заключённый А хранит молчание	А	Оба получают полгода: $\frac{1}{2}$ (Парето-оптимальное решение)	А получает 10 лет, Б освобождается
Заключённый А даёт показания	А	А освобождается, Б получает 10 лет	Оба получают по 2 года тюрьмы (равновесие Нэша)

$$A = \begin{pmatrix} 1/2 & 10 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 10 & 2 \end{pmatrix}.$$



7. Классическая дилемма заключённого как пример бескоалиционной (некооперативной игры)

В «дилемме заключённого» **предательство строго доминирует над сотрудничеством**, поэтому единственное возможное равновесие – предательство обоих участников. Проще говоря, неважно, что сделает другой игрок, **каждый выиграет больше, если предаст**. Поскольку в любой ситуации предать выгоднее, чем сотрудничать, все **рациональные** игроки выберут предательство.



Ведя себя по отдельности **рационально**, вместе участники приходят к **нерациональному решению**: *если оба предадут, они получают в сумме меньший выигрыш, чем, если бы сотрудничали. Единственное равновесие по Нэшу в этой игре не ведёт к Парето-оптимальному решению.* В этом и заключается дилемма. Она появляется из-за несовпадения различных типов равновесия, в равновесии по Нэшу каждый заключённый заботится только о минимизации собственного срока заключения, и не учитывает, что кооперация может дать больший выигрыш.



7. Классическая дилемма заключённого как пример бескоалиционной (некооперативной игры)

Представим рассуждения одного из заключённых.

Если партнёр молчит, то лучше его предать и выйти на свободу (иначе – полгода тюрьмы). Если партнёр свидетельствует, то лучше тоже свидетельствовать против него, чтобы получить 2 года (иначе – 10 лет). Стратегия «свидетельствовать против другого» строго доминирует над стратегией «молчать». Аналогично другой заключённый приходит к тому же выводу.

С точки зрения **группы** (этих двух заключённых) лучше всего сотрудничать друг с другом, хранить молчание и получить по полгода, так как это уменьшит **суммарный срок** заключения. Любое другое решение будет менее выгодным. Это наглядно демонстрирует, что в игре с ненулевой суммой равновесие Нэша может быть противоположным Парето-оптимуму.



8. Примеры из реальной жизни

Бизнес:

Две конкурирующие фирмы должны определиться, сколько средств тратить на рекламу. Эффективность рекламы и прибыль каждой фирмы уменьшается с ростом расходов на рекламу у конкурента.

Обе фирмы принимают решение увеличить расходы на рекламу, при этом их доли рынка и, возможно, объёмы продаж остаются неизменными, а прибыль сокращается. Предел гонки рекламных бюджетов – прибыль, впрочем, они могут пытаться некоторое время работать и в убыток.

Фирмы могут пойти на соглашение о сокращении расходов на рекламу, но всегда есть стимул его нарушить.



8. Примеры из реальной жизни

Политология:

проблемы двух стран, вовлечённых в **гонку вооружений**.

Обе страны будут заявлять, что у них есть две возможности: либо увеличить расходы на военные нужды, либо сократить вооружения.

Ни одна из сторон не может быть уверена, что другая будет соблюдать договорённость по сокращению вооружения, следовательно, обе будут стремиться к военной экспансии.

Можно считать это теоретическим объяснением политики устрашения.



Спасибо за
внимание

